

Aufgabe 1: Interferenz zweier Wellen

- a) Die mittlere Intensität ist gegeben durch (siehe Skript Gleichung 1.107)

$$\langle I_0 \rangle = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v \approx 2 \times 10^5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \quad (1)$$

- b) Die generelle Überlagerung zweier solcher Wellen ergibt (siehe Skript Gleichung 1.118) eine Auslenkung beim Punkt P von

$$\xi = 2A \cos\left(\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right) \sin\left(kd_1 - \omega t + \frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right) \quad (2)$$

wobei $\Delta x = d_2 - d_1$ und δ die kontrollierbare Phasenverschiebung bezeichnet.

Beim Ausrechnen der mittleren Intensität müssen wir die Gesamtenergiedichte über eine Periodendauer T integrieren, wobei nur der Term $\sin^2$ eine Zeitabhängigkeit hat. Dies beträgt bekannterweise $\frac{T}{2}$. Somit ist die durchschnittliche Intensität beim Punkt P gleich

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2} \rho \omega^2 v \left(4A^2 \cos^2\left(\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right) \right) \quad (3)$$

ist. Da beide Quelle gleichzeitig angeschaltet werden gilt $\delta = 0$, sodass

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2} \rho \omega^2 v \left(4A^2 \cos^2\left(\frac{1}{2}k\Delta x\right) \right) \approx 6 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \quad (4)$$

Da $\Delta x = 5 \text{ m}$

- c) Damit $\langle I \rangle < \frac{\langle I_0 \rangle}{4}$ muss folgendes gelten:

$$4 \cos^2\left(\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right) < \frac{1}{4} \quad (5)$$

weil der Vorfaktor der gleiche ist. Da die Funktion $\cos^2$ eine Periode von π besitzt ist dies equivalent zu

$$\alpha + n\pi < \frac{1}{2}(\delta + k\Delta x) < \pi - \alpha + n\pi \quad (6)$$

wobei $\alpha = \arccos(\frac{1}{4})$. n ist eine beliebige ganze Zahl.

Aufgabe 2: Zwei Seile

a) Die reflektierte und transmittierte Wellen sind

$$\xi_r(x, t) = A_r \sin(-k_a x - \omega t), \quad (7)$$

$$\xi_t(x, t) = A_t \sin(k_b x - \omega t), \quad (8)$$

wobei k_a bzw. k_b die Wellenzahl im Seil a bzw. b ist. Die Kreisfrequenz ist überall die gleiche. Beachten Sie das “−” Zeichen vor k_a : die reflektierte Welle läuft nach links.

b) Die Bedingungen an der Verbindungsstelle sind

$$\xi_i(0, t) + \xi_r(0, t) = \xi_t(0, t), \quad (9)$$

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial x}(0, t) + \frac{\partial \xi_r}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial \xi_t}{\partial x}(0, t), \quad (10)$$

für alle Zeiten t . Einsetzen der Wellenfunktionen liefert

$$A_i \sin(-\omega t) + A_r \sin(-\omega t) = A_t \sin(-\omega t), \quad (11)$$

$$A_i k_a \cos(-\omega t) - A_r k_a \cos(-\omega t) = A_t k_b \cos(-\omega t), \quad (12)$$

und daraus

$$A_i + A_r = A_t, \quad (13)$$

$$A_i k_a - A_r k_a = A_t k_b. \quad (14)$$

Aus der ersten Gleichung erhalten wir $A_r = A_t - A_i$. Einsetzen in die zweite Gleichung liefert

$$A_i k_a - (A_t - A_i) k_a = A_t k_b. \quad (15)$$

Auflösung nach A_t gibt

$$A_t = \frac{2k_a}{k_a + k_b} A_i \quad (16)$$

und dann

$$A_r = A_t - A_i = \frac{k_a - k_b}{k_a + k_b} A_i. \quad (17)$$

Die Wellengeschwindigkeit v in einem Seil mit Radius R , Dichte ρ , und Spannungskraft F ist durch

$$v = \sqrt{\frac{F}{\rho \pi R^2}} \quad (18)$$

gegeben. Daraus können wir die Wellenzahlen k_a, k_b in der Form

$$k_{a,b} = \frac{\omega}{v_{a,b}} = \omega \sqrt{\frac{\rho_{a,b} \pi R^2}{F}} = \omega \sqrt{\rho_{a,b}} \sqrt{\frac{\pi R^2}{F}} \quad (19)$$

schreiben und die Amplituden als Funktion der Seildichten ausdrücken:

$$A_t = \frac{2\sqrt{\rho_a}}{\sqrt{\rho_a} + \sqrt{\rho_b}} A_i, \quad (20)$$

$$A_r = \frac{\sqrt{\rho_a} - \sqrt{\rho_b}}{\sqrt{\rho_a} + \sqrt{\rho_b}} A_i. \quad (21)$$

Anmerkung:

Falls jemand die reflektierte Welle anstatt wie in Gleichung (7) folgendermassen definiert hat:

$$\xi_r(x, t) = A_r^* \sin(k_a x + \omega t) \quad (22)$$

erhält man anstelle von (11) folgendes:

$$A_i \sin(-\omega t) + A_r^* \sin(+\omega t) = A_t \sin(-\omega t), \quad (23)$$

Um das $\sin(\pm\omega t)$ loswerden zu können muss man das mithilfe von $\sin(x) = -\sin(-x)$ umschreiben zu:

$$A_i \sin(-\omega t) + A_r^{**} \sin(-\omega t) = A_t \sin(-\omega t), \quad (24)$$

mit $A_r^{**} = -A_r^*$. In (12) ist das nicht notwendig, da $\cos(-x) = \cos(x)$. Da $A_r^{**} = A_r$ gilt, erhält man also trotz unterschiedlichem Ansatz das gleiche Ergebnis.

- c) Die reflektierte Amplitude A_r ist negativ falls $\rho_b > \rho_a$, d.h. falls das Seil b dichter und schwerer als das Seil a ist. Die Verbindung des "leichten Seils" a mit dem "dicken Seil" b wirkt in ähnlicher Weise wie eine feste Verbindung zu einer Mauer (aber doch in gemildeter Weise: die Welle wird nicht vollständig zurückreflektiert). Das negative Vorzeichen von A_r entspricht einen π Phasensprung.

Aufgabe 3: Violine

- a) Die Ableitungen der gegebenen Wellenfunktion sind

$$\frac{\partial \xi}{\partial z} = -Ak \sin(kz) \cos(kvt) \quad (25)$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = -Ak^2 \cos(kz) \cos(kvt) \quad (26)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -Akv \cos(kz) \sin(kvt) \quad (27)$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -Ak^2 v^2 \cos(kz) \cos(kvt) = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2}. \quad (28)$$

Damit ist die Wellengleichung erfüllt.

- b) Man kann schreiben

$$\xi = \frac{A}{2} \{ \cos[k(z + vt)] + \cos[k(z - vt)] \}, \quad (29)$$

wobei benutzt wurde, dass $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$.

- c) Die beiden Enden der Saite sind Wellenknoten und es gilt: $\lambda = 2l$ sowie $c_s = \lambda f$ und $c_s = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$ mit der Zugspannung σ und der Dichte ρ . Dann ist

$$S = 4l^2 f^2 \rho, \quad (30)$$

$$F = S \cdot A = 4l^2 f^2 \rho \frac{\pi}{4} d^2 = 67 \text{ N}. \quad (31)$$

Aufgabe 4: Schwebung

- a) Die gegebene Linearkombination muss in die Wellengleichung eingesetzt werden. Es gilt für ϕ sowie χ :

$$\begin{aligned}\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\phi}}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 \vec{\phi}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{\phi}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{\phi}}{\partial z^2} = \nabla^2 \vec{\phi} \\ \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\chi}}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 \vec{\chi}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{\chi}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{\chi}}{\partial z^2} = \nabla^2 \vec{\chi}\end{aligned}$$

Für eine beliebige Linearkombination ergibt sich nun:

$$\begin{aligned}\nabla^2(a\vec{\phi} + b\vec{\chi}) &= \nabla^2 a\vec{\phi} + \nabla^2 b\vec{\chi} \\ &= a\nabla^2 \vec{\phi} + b\nabla^2 \vec{\chi} \\ &= a \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\phi}}{\partial t^2} + b \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\chi}}{\partial t^2} \\ &= \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 (a\vec{\phi} + b\vec{\chi})}{\partial t^2}\end{aligned}$$

Somit ist jede beliebige Linearkombination zweier Lösungen der drei-dimensionalen Wellengleichung wiederum eine Lösung.

- b) Wir gehen nun von zwei ebenen Wellen gleicher Amplitude aus, wobei wir o.B.d.A. im Vergleich zu Aufgabenteil (a) $y = 0$ und $z = 0$ setzen.

$$\begin{aligned}\psi_1(x, t) &= A \sin(k_1 x - \omega_1 t) \\ \psi_2(x, t) &= A \sin(k_2 x - \omega_2 t)\end{aligned}$$

Durch Nutzen des Additionstheorems

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

ergibt sich für die Superposition

$$\psi(x, t) = \psi_1(x, t) + \psi_2(x, t) = 2A \sin \left(\frac{(k_1 + k_2)x - (\omega_1 + \omega_2)t}{2} \right) \cos \left(\frac{(k_1 - k_2)x - (\omega_1 - \omega_2)t}{2} \right)$$

Wir identifizieren nun anhand der Formel der Superposition die Frequenzen wie folgt:

- Frequenz der überlagerten Schwingung: $\omega_R = \frac{|\omega_1 + \omega_2|}{2}$
- Frequenz der Einhüllenden: $\omega_S = \frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2}$
- Die Schwebungsfrequenz kann als Abstand zwischen zwei Punkten minimaler Amplituden verstanden werden, sodass dies der doppelten Frequenz der Einhüllenden entspricht: $\omega_{\text{Schwebung}} = |\omega_1 - \omega_2|$

Aufgabe 5: Michelson-Morley Experiment

- a) Gesucht sind Frequenz und Amplitude im Punkt D . Bei der Quelle Q haben wir eine Welle $\psi_{S_Q} = A \cos(\omega t)$. Vor dem Aufspalten im Punkt B haben wir $\psi_{S_b} = A \cos(kb - \omega t)$. Diese Welle wird in zwei Teile ψ_{S_1} und ψ_{S_2} mit gleicher Intensität (Amplitude) aufgespalten:

$$\psi_{S_1} = \frac{A}{\sqrt{2}} \cos(kb - \omega t + \pi), \quad (32)$$

$$\psi_{S_2} = \frac{A}{\sqrt{2}} \cos(kb - \omega t). \quad (33)$$

Der Phasensprung π tritt aufgrund der Reflektion bei einer der beiden Teilwellen auf. Welche das ist, hängt von der Beschaffenheit des Strahlteilers ab und ist für die Lösung dieser Aufgabe irrelevant. Der Faktor $1/\sqrt{2}$ ist eine Folge der Intensitätserhaltung ($I_{\text{vor}} = I_{\text{nach}}$):

$$I_{\text{vor}} \sim A^2 \quad (34)$$

$$I_{\text{nach}} \sim \left(\frac{A}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{A}{\beta}\right)^2. \quad (35)$$

Da die zwei Teilwellen gleich gross sein müssen (gemäss Aufgabenstellung, Wahl des Wellenteilers), folgt $\alpha = \beta$ und wegen Intensitätserhaltung haben wir $\alpha = \beta = \sqrt{2}$.

Die zwei Teilwellen propagieren entlang der entsprechenden Äste des Interferometers und kehren zu B zurück. Bei B wird ein Teil jeder Wellen reflektiert und ein Teil transmittiert, sodass die Amplituden mit einem zusätzlichen Faktor $1/\sqrt{2}$ multipliziert werden. Danach propagieren die Wellen bis zum Punkt D . Nachdem die beiden Teilwellen das zweite mal B passiert haben und in D ankommen lauten sie

$$\psi_{S_1} = \frac{A}{2} \cos(ks_1 - \omega t + \pi), \quad (36)$$

wobei $s_1 = b + L + L + d$ die totale Weglänge von Q bis D ist, und

$$\psi_{S_2} = \frac{A}{2} \cos(ks_2 - \omega t), \quad (37)$$

mit $s_2 = b + L + \Delta L + \Delta L + L + d$. Die Phasensprünge an den Spiegeln S_1 und S_2 wurden hier ignoriert, da sie in beiden Teilwellen zur gleichen Verschiebung führen und daher die Interferenz nicht verändern. Die Auslenkung beim Detektor D nach dem Zusammenführen bei B beträgt somit (Superpositionsprinzip):

$$\psi_{S_D} = \frac{A}{2} \cdot \cos(ks_1 - \omega t + \pi) + \frac{A}{2} \cdot \cos(ks_2 - \omega t) \quad (38)$$

$$= \frac{A}{2} \cdot \cos(k \cdot (b + 2L + d) - \omega t + \pi) + \frac{A}{2} \cdot \cos(k \cdot (b + 2L + 2 \cdot \Delta L + d) - \omega t) \quad (39)$$

$$= A \cos(k\Delta L - \pi/2) \cdot \cos(k(b + 2L + d + \Delta L) - \omega t + \pi/2) \quad (40)$$

Wobei im letzten Schritt

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$$

und

$$\cos(x) = \cos(-x)$$

verwendet wurden.

Die Frequenz bei D ist immer noch $\omega' = \omega$ und die Amplitude bei D ist $A' = A \cos(k\Delta L - \pi/2) = A \sin(2\pi \frac{\Delta L}{\lambda})$.

Im Rahmen dieser Aufgabe wird nicht erwartet, dass ein Student den Phasensprung am Beamsplitter erkennt. Folglich wird in Gleichung 32 die Phase π fehlen. Das Ergebnis ändert sich dann zu $A' = A \cos(2\pi \frac{\Delta L}{\lambda})$.

- b) Die Intensität ist proportional zum Quadrat der Amplitude:

$$\langle I_D \rangle \propto A^2 \sin^2 \left(2\pi \frac{\Delta L}{\lambda} \right) \quad (41)$$

Somit ergeben sich für $\Delta L = (2n+1)/4 \cdot \lambda$, $n \in \mathbb{N}_0$ Intensitätsmaxima und für $\Delta L = n/2 \cdot \lambda$, $n \in \mathbb{N}_0$ Intensitätsminima.

Anmerkung: Beachten Sie, dass wir in Gleichung (32) einen Phasensprung in der Teilwelle ψ_{S_1} angenommen haben. Dies stimmt, wenn der Strahlteiler eine planparallele Glasplatte ist und die Reflektion an dessen linker Seite statt findet. Auf der rechten Seite nehmen wir dann eine entspiegelnde Schicht an. Würden wir diesen Strahlteiler jedoch um 180° drehen, dann findet der Phasensprung in Teilwelle ψ_{S_2} statt, allerdings erst dann wenn die beiden Teilwellen wieder zusammengeführt werden. Die Zwischenergebnisse wären etwas anders, die Position der Maxima und Minima jedoch die gleichen. Allerdings haben wir dabei stillschweigend angenommen, dass der Strahlteiler unendlich dünn ist. Wenn wir diese Idealisierung aufgeben, wird der Strahlteiler in einem der Strahlen einen zusätzlichen Phasenschub verursachen. Dies wird die Position der Maxima und Minima verschieben, und zwar abhängig von der Orientierung des Strahlteilers. Der Abstand der Maxima und Minima zueinander bleibt jedoch immer gleich.

Mehr Details zu den Phasensprüngen am Strahlteiler erhalten sie aus dem Moodle-Eintrag "Energieerhaltung im Michelson-Morley Interferometer".

- c) *In Bewegungsrichtung:* Das Licht hat eine Geschwindigkeit c . Sei die Zeit zwischen der Aussendung bei B und des Eintreffens beim Spiegel t_a . Dann ist der zurückgelegte Weg $ct_a = L + vt_a$ und die verstrichene Zeit $t_a = \frac{L}{c-v}$. Beim Rückweg ist entsprechend der Weg $ct_b = L - vt_b$ und die Zeit $t_b = \frac{L}{c+v}$. Somit ist

$$t_1 = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} = \frac{2L}{c} \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right). \quad (42)$$

Senkrecht zur Bewegungsrichtung: In diesem Fall ist die Verschiebung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die Laufzeit kann mit dem Satz von Pythagoras berechnet werden. Für den Hin- und den Rückweg ergibt sich $ct_c = \sqrt{L^2 + (vt_c)^2}$, also $t_c = \frac{L}{\sqrt{c^2 - v^2}}$. Die Gesamtlaufzeit ist dann

$$t_2 = 2t_c = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right). \quad (43)$$

- d) Der Zeitunterschied zwischen beiden Wegen ist $\Delta t = t_2 - t_1 = -L \frac{v^2}{c^3}$. Dreht man das Experiment um 90° Grad erhält man als Zeitunterschied $\Delta t' = -\Delta t = L \frac{v^2}{c^3}$. Die optische Weglänge ist daher um

$$\Delta \ell = 2c\Delta t = 2L \frac{v^2}{c^2} \quad (44)$$

unterschiedlich. Die relative Verschiebung beträgt also

$$\delta = \frac{\Delta \ell}{\lambda} = \frac{2L}{\lambda} \frac{v^2}{c^2} \approx 0.44. \quad (45)$$

Falls man nun $\delta < 0.02$ misst kann es keinen Äther geben, oder er muss sich mit der Erde mitbewegen.